

呼吸系疾病治疗中的药物相互作用

K. J. Tietze et al

在呼吸系疾病治疗中常可见到药物相互作用, 今述于下, 以供临床参考。

一、与茶碱相互作用的药物

呼吸病患者使用茶碱及其他药物治疗时由于茶碱治疗量变动范围狭窄, 故并用药物引起茶碱代谢的微小变化, 即可产生严重的临床后果。常见与茶碱相互作用的药物有以下几种:

1. 甲氟咪胍: 本药为组织胺 H_2 受体阻滞剂, 可抑制多种药物的代谢过程。其与茶碱并用时, 可使茶碱清除率降低30~40%, 并使茶碱血浓度相应升高。该药的作用高峰出现于用药后72小时, 停药后48小时作用减弱。因此在给患者加用甲氟咪胍时, 茶碱量约需减少1/3, 以后根据治疗反应作适当调整。停用甲氟咪胍2~3天后, 可恢复茶碱的原先用量。此外, 新组织胺 H_2 受体阻滞剂Ranitidine的结构与甲氟咪胍不同, 对茶碱代谢无明显影响, 可作为甲氟咪胍的替代药。

2. 大环内酯类抗生素: 对茶碱与红霉素间的相互作用问题曾有争议。现认为有临床意义的相互作用产生于两药并用连续5天以上的患者。红霉素可使茶碱清除率平均降低25%。三乙酰竹桃霉素可使茶碱清除率降低40~50%。因此, 需加用上述大环内酯类抗生素时, 应将茶碱用量减少25~50%。

3. 苯妥英钠: 本药可使茶碱清除率增加31~65%, 两药并用时需相应增加茶碱用量。但苯妥英钠使茶碱清除率增加的范围较大, 故应审慎观察患者的症状、体征, 最好能根据患者血茶碱浓度随时调整茶碱用量。

4. 别嘌呤醇: 本药为竞争性黄嘌呤氧化酶抑制剂, 按常规用药(300毫克/日, 每日2次, 连续28日)可使茶碱清除率降低21%。对因并用甲氟咪胍等其他药物而茶碱清除功能受损的患者, 或严重阻塞性肺病、肺水肿、充血性心衰及肝硬化等患者, 则药物相互作用更为严重。因为这些患者血中1-

甲基尿酸可能蓄积并引起毒性反应。因此, 对长期大剂量使用别嘌呤醇(尤其是茶碱代谢已受损害)的患者, 必须密切监护茶碱的毒性反应, 以便及时调整茶碱用量。

5. 羧苯磺胺: 本药可与二羟丙茶碱(喘定)相互作用。正常情况下, 约83%的二羟丙茶碱无变化经尿排出。但两药并用时, 羧苯磺胺可使二羟丙茶碱的肾排出量减少34~61%, 并使其血浓度升高而引起毒性反应。

6. 利福平: 本药可增强茶碱代谢作用。在两药并用时, 应注意观察茶碱用量不足或反应减弱的症状、体征, 并根据需要或茶碱血浓度适当调整用量。

7. β -受体阻滞剂: 茶碱与 β -受体阻滞剂两药相拮抗, 后者用量大时可引起支气管痉挛加重, 故应忌用。但使用小剂量选择性 β_1 -受体阻滞剂美多心安、氨酰心安及醋丁酰心安, 则不产生上述拮抗作用。

8. 苯巴比妥: 本药刺激肝细胞微粒酶系统, 但是否能改变人的茶碱清除作用尚不清楚。故对需加用苯巴比妥的患者, 应密切观察茶碱血浓度, 必要时可调整茶碱用量。

9. 口服避孕药: 长期服用避孕药患者的体内蓄积了一定量的雌激素, 可使茶碱清除率降低28~34%。因此, 对口服避孕药患者使用茶碱时, 须注意观察其支气管扩张疗效, 并根据需要随时调整茶碱用量。

10. 烟草和大麻烟: 烟草和大麻烟烟雾中的多环芳香碳氢化合物可对人体肝细胞微粒酶系统产生诱导作用, 从而增加茶碱清除率, 并使茶碱血浓度相应降低40%;而且停用烟草或大麻烟后, 肝酶可持续产生诱导作用达数周。因此, 长期吸烟者的茶碱用量应高于不吸烟者40%, 始可达到治疗血浓度。有条件者最好按时检查茶碱血浓度。

二、与异烟肼相互作用的药物

1. 苯妥英钠: 异烟肼对苯妥英钠的清除作用会产生可逆性抑制。在两药合用5天以上的患者中, 27%可产生有害的中枢神经

系统副作用,包括定向力缺失、共济失调、眼球震颤、发音障碍、精神病行为、惊厥及昏迷等。异烟肼与苯妥英钠间的相互作用多发生于对异烟肼“慢”乙酰化的患者中。因此在患者加用异烟肼数日内,应检查苯妥英钠血浓度,并根据需要调整其用量。

2. 酰胺咪嗪:异烟肼为肝酶抑制剂,而酰胺咪嗪则是肝酶诱导剂,两药并用可产生潜在的重要的相互作用。有人给10例接受酰胺咪嗪治疗的癫痫患者加用异烟肼(200毫克/日),几天后酰胺咪嗪血浓度升高,患者出现定向力缺失、倦怠及昏迷等酰胺咪嗪毒性表现。减少酰胺咪嗪1/3~1/2后,药物血浓度可降至正常治疗水平。因此,对经酰胺咪嗪治疗病情稳定的患者,如需加用异烟肼,必须严密观察可能出现的酰胺咪嗪毒性反应。在治疗最初几天,应检查酰胺咪嗪血浓度,并随时调整药物用量。

三、与利福平相互作用的药物

利福平可引起肝平滑肌内质网状组织增生,导致肝代谢酶产生过多,并可与多种药物产生相互作用。现已证实,与利福平相互作用的药物主要有以下几种:

1. 皮质类固醇:利福平可明显增强皮质类固醇的肝代谢。经研究证明,给依赖激素治疗的哮喘患者加用利福平(600毫克/日),其强的松龙的维持量需增加近两倍,才可控制哮喘症状。停用利福平后,则需逐渐减少激素用量。

2. 奎尼丁:本药用量范围狭窄。经研究证明,服利福平600毫克/日的健康人加用奎尼丁后,可使后者半衰期缩短为原来的

1/3,使清除率增加近6倍。因此,对接受奎尼丁治疗的患者加用利福平时,必须谨慎观察奎尼丁的疗效,并随时调整药物用量。

3. 慢心律:本药结构与利多卡因相似,其治疗量变动范围狭窄。约有90%被代谢为无活性的代谢产物,约10%无变化经尿排出。利福平可明显提高慢心律的肝清除率,但对胃肠吸收及分布无影响。在两药联合治疗的情况下,如需单独停用利福平,则可使慢心律血浓度升高,导致慢心律中毒。因此,如加用或停用利福平,则必须仔细观察慢心律血浓度,并及时调整用量。

4. 苄丙酮香豆素:利福平可增强抗凝剂苄丙酮香豆素的肝代谢,引起凝血酶原活性降减,并使苄丙酮香豆素血浓度降减。此作用在加用利福平后几天内即可出现。因此两药并用时必须检测凝血酶原时间,并根据需要随时调整苄丙酮香豆素的用量。

5. 洋地黄:洋地黄毒甙主要经肝代谢清除,利福平可提高肝对洋地黄毒甙的消除作用。经研究证明,地高辛、奎尼丁及利福平之间产生的作用可使奎尼丁及地高辛血浓度降低。因此,临床使用时应注意药物联合治疗问题的复杂性。

6. 口服避孕药:利福平可提高口服避孕药中雌激素及孕激素的代谢作用。两药并用不但可引起月经间期出血,还可降低口服避孕药效果,导致患者妊娠。因此,服用利福平的患者应采用其他方法避孕。

(刘克明编译自 J Respir Dis 7(3):
52-67, 1986)

副癌综合征一例报告

栖霞县第二人民医院 孙希正、张桂森报道:

患者女,48岁,于1986年7月14日入院。9个月前不规则发热,四肢关节及长骨疼痛,伴双下肢凹陷性水肿。长期按风湿性关节炎治疗,体温可降至正常,疼痛缓解,但停药后即复发。曾多次胸透阴性,LE(-),抗“O”1280单位,血沉40毫米/小时。查体:体温38℃,脉搏90次,呼吸20次,血压110/70。心率90次,律齐。右肺下呼吸音偏低,无叩实叩浊,胸骨体中上段明显压

痛。腹软,肝、脾、肾(-)。双肘、腕、膝、踝关节肿胀,尺桡、胫腓骨压痛明显,指(趾)端呈鼓槌状,双下肢呈凹陷性水肿。胸片示右肺下野有一圆形阴影,直径2.4厘米,部分边缘模糊,密度淡且均匀。病灶体层片示右肺下圆形阴影轮廓清晰,有分叶征,边缘有短毛刺,密度均匀。摄骨片示两侧胫腓骨有花边状骨膜反应,腓骨比胫骨重,两尺桡骨及手足指趾未见异常。拟诊右下肺周围型肺癌,肺性骨关节病。行肺叶切除术,病理诊断为右肺下叶腺癌。术后第三日体温正常,骨关节疼痛消失,20天后杵状指趾明显消退。